

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

A. HÓA HỌC HỮU CƠ

1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là **hợp chất của cacbon** (trừ CO, CO₂, muối cacbonat...)

2. Phân loại hợp chất hữu cơ

Thường chia thành **hai loại**: **hiđrocacbon chỉ chứa C, H** và **dẫn xuất hiđrocacbon chứa C, H và một số nguyên tố khác như O, N, Cl, ...**

3. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo: Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là **liên kết cộng hóa trị**. Cacbon luôn có **hóa trị** là 4.

Tính chất vật lý: Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp. Phần lớn **không tan trong nước**, nhưng **tan nhiều trong các dung môi hữu cơ**.

Tính chất hóa học: Các hợp chất hữu cơ thường **kém bền với nhiệt** và **dễ cháy**. **Phản ứng hóa học** của các hợp chất hữu cơ thường **xảy ra chậm** và theo **nhiều hướng khác nhau**, tạo ra **hỗn hợp nhiều sản phẩm**.

4. Phép phân tích nguyên tố

a. Phân tích định tính: Xác định nguyên tố nào có trong hợp chất hữu cơ.

Nguyên tắc: **chuyển** các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản rồi **nhận biết** chúng bằng các **phản ứng đặc trưng**.

b. Phân tích định lượng: Xác định thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố có trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Nguyên tắc: **Cân chính xác khối lượng** hợp chất hữu cơ, sau đó **chuyển nguyên tố** có trong hợp chất như C, H, N thành chất vô cơ như CO₂, H₂O, N₂, sau đó **xác định chính xác khối lượng hoặc thể tích** của các **chất tạo thành**, rồi **tính phần trăm khối lượng** các nguyên tố.

Biểu thức tính toán: $m_C = \frac{12m_{CO_2}}{44}$; $m_H = \frac{2m_{H_2O}}{18}$; $m_N = \frac{28V_{N_2}}{22,4}$

Khối lượng oxi thường tính sau cùng: $m_O = m - m_H - m_C - m_N$. Từ đó tính phần trăm mỗi nguyên tố.

B. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức đơn giản nhất: là công thức **biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử** của các nguyên tố trong phân tử.

Cách thiết lập công thức đơn giản nhất từ công thức tổng quát: C_xH_yO_zN_t.

Tính tỉ lệ các chỉ số ở chân x : y : z : t = $\frac{m_C}{12} : \frac{m_H}{1} : \frac{m_O}{16} : \frac{m_N}{14}$

Đưa tỉ lệ về các số nguyên tối giản rồi viết công thức đơn giản nhất theo các số nguyên đó.

2. Công thức phân tử: là công thức **biểu thị số lượng nguyên tử** của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Cách 1: Dựa vào thành phần % khối lượng các nguyên tố:

Công thức phân tử là $C_xH_yO_zN_t$ ta có $\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16z}{\%O} = \frac{14t}{\%N} = \frac{M}{100}$. Từ đó suy ra x, y, z, t.

Cách 2: Dựa vào công thức nguyên $(C_aH_bO_cN_d)_n$. Từ phân tử khối M suy ra n.

C. HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG.



$$\text{Ta có: } n_C = n_{CO_2} \Rightarrow m_C = 12.n_{CO_2} \Rightarrow \%C = \frac{m_C}{a}.100\%$$

$$n_H = 2n_{H_2O} \Rightarrow m_H = 2.n_{H_2O} \Rightarrow \%H = \frac{m_H}{a}.100\%$$

$$n_N = 2.n_{N_2} \Rightarrow m_N = 28.n_{N_2} \Rightarrow \%N = \frac{m_N}{a}.100\%$$

$$\%O = 100\% - \%C - \%H - \%N$$

II. LẬP CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT.

Lập công thức đơn giản của hợp chất hữu cơ $C_xH_yO_zN_t$ là tìm tỉ lệ:

$$x : y : z : t = n_C : n_H : n_O : n_N \text{ hoặc } x : y : z : t = \frac{\%C}{12} : \frac{\%H}{1} : \frac{\%O}{16} : \frac{\%N}{14}$$

$$\text{hoặc } x : y : z = \frac{m_C}{12} : \frac{m_H}{1} : \frac{m_O}{16} : \frac{m_N}{14}$$

III. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố.

Xét sơ đồ:	$C_xH_yO_z \longrightarrow$	x	$+$	y	$+$	z
	$M \text{ (g)}$	$12x \text{ (g)}$		$y \text{ (g)}$		$16.z \text{ (g)}$
	100%	$\%C$		$\%H$		$\%O$

Ta có tỉ lệ:

$$\frac{M}{100\%} = \frac{12x}{\%C} \Rightarrow x = \frac{M.\%C}{12.100\%}$$

$$\frac{M}{100\%} = \frac{y}{\%H} \Rightarrow y = \frac{M.\%H}{100\%}$$

$$\frac{M}{100\%} = \frac{16z}{\%O} \Rightarrow z = \frac{M.\%O}{16.100\%}$$

2. Thông qua công thức đơn giản nhất.

Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất $C_aH_bO_c$ thì CTPT có dạng $(C_aH_bO_c)_n$.

Dựa vào khối lượng mol phân tử của M_X tính được n rồi suy ra CTPT của X.

Ví dụ: Chất hữu cơ X có CT ĐGN là CH_2O và có khối lượng mol phân tử bằng 180,0 g/mol.

Xác định CTPT của X.

Giải: CTPT của X là: $(CH_2O)_n$

Vậy: $(12 + 2 + 16).n = 180 \Rightarrow n = 6$. Vậy CTPT: $C_6H_{12}O_6$

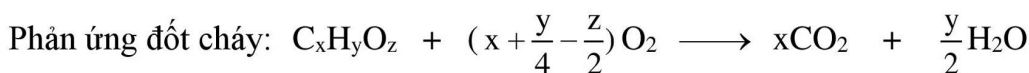
Nếu đề bài không cho M thì để tìm n ta phải biện luận như sau:

+ Với CTTQ $C_xH_yO_z$ Thì $y \leq 2x + 2$, chẵn

+ Với CTTQ $C_xH_yO_zN_t$ Thì $y \leq 2x + 2 + t$

+ Với CTTQ $C_xH_yO_zX_u$ Thì $y \leq 2x + 2 - u$ (X là halogen) y lẻ (chẵn) nếu t, u lẻ (chẵn)

3. Tính theo khối lượng sản phẩm đốt cháy.



$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol} & & x \text{ mol} \quad \frac{y}{2} \text{ mol} \\ & & n_{CO_2} \quad n_{H_2O} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} a \text{ mol} & & n_{CO_2} \quad n_{H_2O} \end{array}$$

$$\text{Ta có tỉ lệ: } \frac{1}{a} = \frac{x}{n_{CO_2}} \Rightarrow x = \frac{n_{CO_2}}{a} ; \frac{1}{a} = \frac{y}{2n_{H_2O}} \Rightarrow y = \frac{2.n_{H_2O}}{a}$$

$$\text{Tìm z bằng cách: } (12x + y + 16z) = M$$

Chú ý:

+ Tìm M theo: $n = \frac{m}{M}$ hoặc theo tỷ khối $d_{A/B} = \frac{M_A}{M_B}$

+ Phản ứng cháy: $C_xH_yO_z + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}\right) O_2 \rightarrow xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O$

+ Sản phẩm cháy của hợp chất hữu cơ (CO_2 , H_2O , ..) được hấp thụ vào các bình:

Các chất hút nước là H_2SO_4 đặc, P_2O_5 , các muối khan, dung dịch bất kì (do hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng tụ) $\Rightarrow$ khối lượng bình tăng là khối lượng nước;

Các bình hấp thu CO_2 thường là dung dịch hidroxít kim loại kiềm, kiềm thổ $\Rightarrow$ khối lượng bình tăng là khối lượng CO_2 (Xem thêm CO_2 tác dụng với dung dịch kiềm).

Thường gặp trường hợp bài toán cho hỗn hợp sản phẩm cháy (CO_2 và H_2O) vào bình đựng nước vôi trong hoặc dung dịch $Ba(OH)_2$ thì:

Khối lượng bình tăng $\Rightarrow m_{\uparrow} = m_{CO_2} + m_{H_2O}$.

Khối lượng dung dịch tăng $\Rightarrow m_{dd\uparrow} = (m_{CO_2} + m_{H_2O}) - m_{MCO_3\downarrow}$

Khi nói khối lượng dung dịch giảm $\Rightarrow m_{dd\downarrow} = m_{MCO_3\downarrow} - (m_{CO_2} + m_{H_2O})$

D. ĐỒNG PHÂN

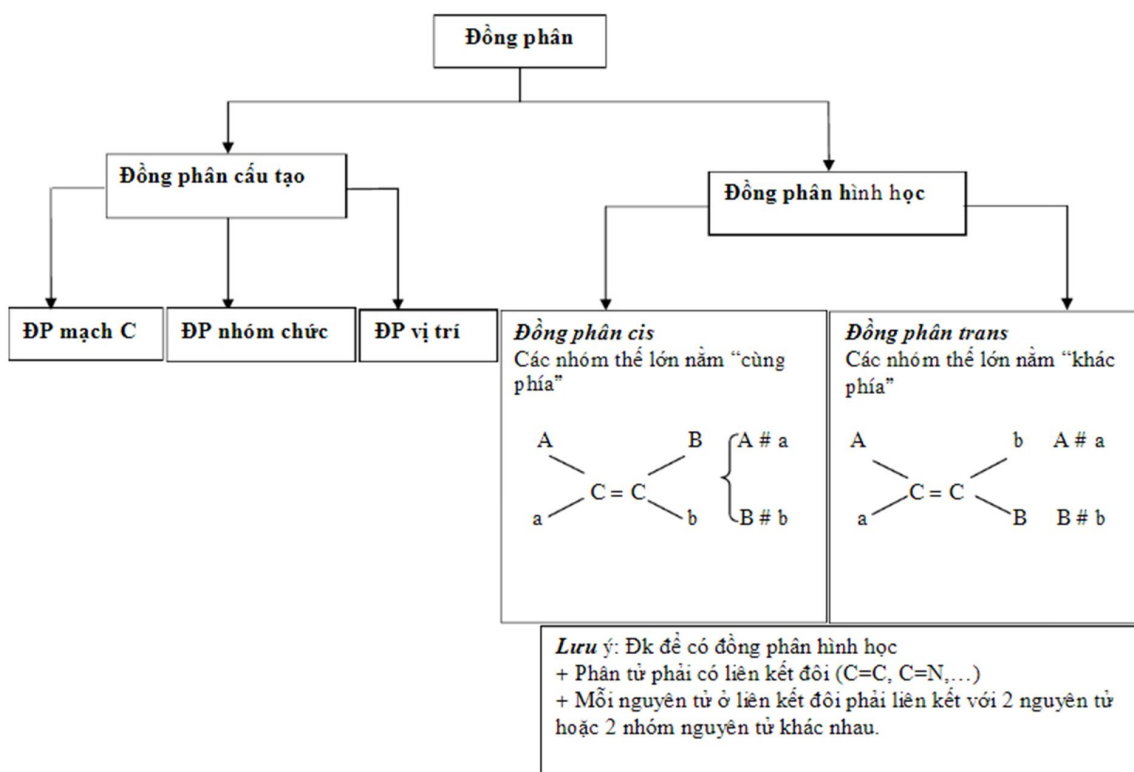
1. Khái niệm đồng phân: là những chất khác nhau (khác nhau về cấu trúc dẫn đến khác nhau về tính chất) có cùng công thức phân tử.

Chú ý:

1. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng phân tử khối, nhưng các chất có cùng phân tử khối chưa chắc là đồng phân của nhau.

2. Chương trình Hóa học THPT chỉ xét hiện tượng đồng phân do sự khác nhau về cấu tạo (đồng phân cấu tạo) và sự sắp xếp khác nhau quanh liên kết đôi (đồng phân hình học)

2. Phân loại đồng phân



3. Viết đồng phân

Ankan:

Vd 1: Viết các đồng phân có thể có của ankan có công thức C_7H_{16}

Giải:

Bước 1:

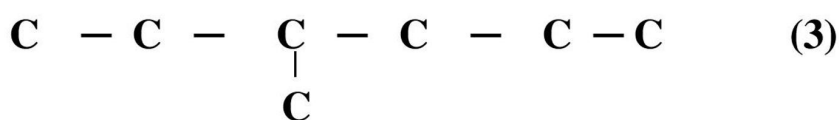
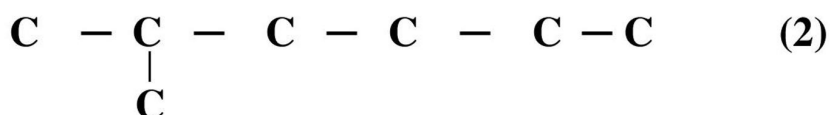
Viết mạch C dưới dạng mạch thẳng n nguyên tử C. Được đồng phân thứ nhất.



Bước 2.1:

Bẻ 1 nguyên tử C ở mạch chính n nguyên tử C ở trên làm mạch nhánh. Mạch chính bây giờ gồm $m = n - 1$ nguyên tử C.

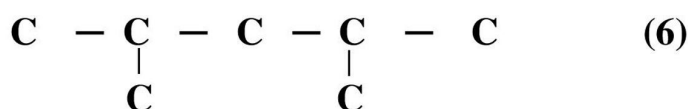
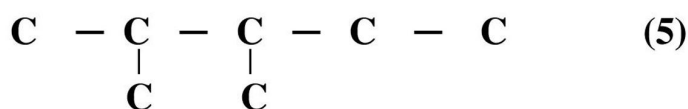
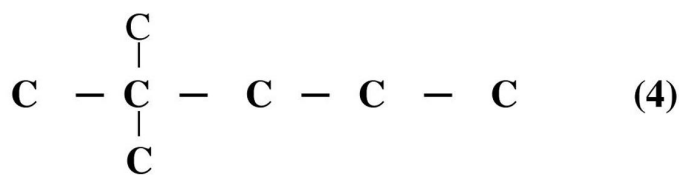
Di chuyển mạch nhánh từ vị trí C_2 đến vị trí $C_{\frac{n-1}{2}}$ nếu (n - 1) là số chẵn, đến vị trí $C_{\frac{n}{2}}$ nếu (n - 1) là số lẻ để được các đồng phân tiếp theo.



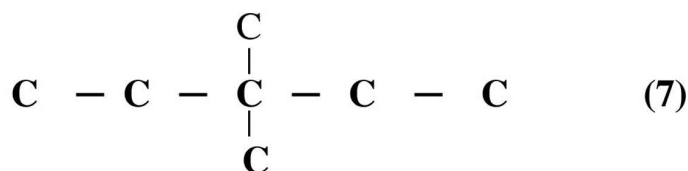
Bước 2.2:

Tiếp tục bẻ 2 nguyên tử C để làm nhánh. Mạch chính bây giờ gồm $a = n - 2$ nguyên tử C.

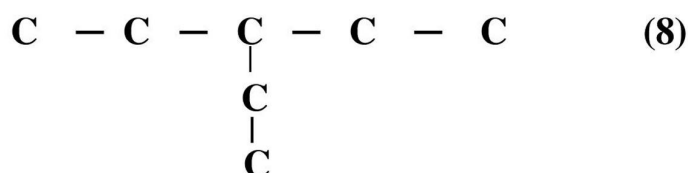
- Viết các đồng phân gồm hai nhánh mỗi nhánh gồm 1 nguyên tử C bằng cách cố định nhóm này di chuyển nhóm kia từ vị trí C_2 đến vị trí C_{a-1}



Di chuyển đồng thời hai nhánh cùng lúc cùng liên kết cùng 1 nguyên tử C từ vị trí C_2 lần lượt đến vị trí $C_{\frac{a}{2}}$ nếu a là số chẵn, đến vị trí $C_{\frac{a+1}{2}}$ nếu a là số lẻ.



Viết các đồng phân chỉ gồm 1 nhánh gồm 2 nguyên tử C làm nhánh bắt đầu từ vị trí C_3 đến vị trí C_{a-2} thì dừng lại để tránh trùng lặp.



Để thực hiện được bước viết các đồng phân chỉ gồm 1 nhánh gồm $p = 2, 3, 4, \dots$ nguyên tử C làm nhánh bắt đầu từ vị trí C_{p+1} đến vị trí C_{a-p-1} này đòi hỏi phân tử ban đầu phải có tối thiểu là $3p + 1$ số nguyên tử C trong phân tử.

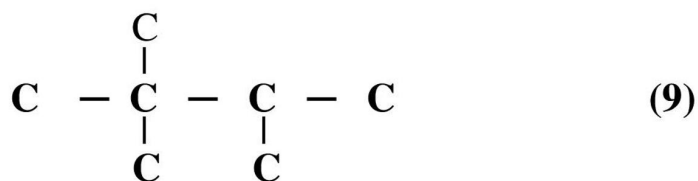
Bước 2.3:

Bỏ 3 nguyên tử C để làm nhánh. Mạch chính bây giờ gồm $b = n - 3$ nguyên tử C.

- Vì số nguyên tử C trong phân tử C_7H_{16} là $7 < 3 \cdot 3 + 1$ nên không thể viết các đồng phân chỉ gồm 1 nhánh gồm 3 nguyên tử C làm nhánh.

Viết các đồng phân gồm 3 nhánh mỗi nhánh gồm 1 nguyên tử C bằng cách cố định nhóm này di chuyển nhóm kia từ vị trí C_2 đến vị trí C_{a-1} .

Để thực hiện được bước viết các đồng phân gồm $q = 2, 3, 4, \dots$ nhánh mỗi nhánh gồm 1 nguyên tử C đòi hỏi phân tử ban đầu phải có tối thiểu là $2q + 1$ số nguyên tử C trong phân tử.



Để thực hiện được bước viết các đồng phân gồm $q = 2, 3, 4, \dots$ nhánh liên kết với q nguyên tử C ở mạch chính mà mỗi nhánh gồm 1 nguyên tử C đòi hỏi phân tử ban đầu phải có tối thiểu là $2q + 2$ số nguyên tử C trong phân tử. Phân tử **C_7H_{16} không thỏa mãn điều kiện này nên nó chỉ có 9 đồng phân.**

Bước 3: Điền H vào mạch C sao cho đúng hóa trị của các nguyên tố ta sẽ được tất cả các đồng phân cần tìm.

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. Danh pháp hợp chất hữu cơ

1. Tên thông thường: thường đặt theo nguồn gốc tìm ra chúng đôi khi có phần đuôi để chỉ rõ hợp chất loại nào.

2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC

a) Tên gốc – chức: gồm Tên phần gốc_Tên phần định chức.

VD: $C_2H_5 - Cl$: Etyl clorua; $C_2H_5 - O - CH_3$: Etyl metyl ete

Iso và neo viết liền, sec- và tert- có dấu gạch nối “-”

b) Tên thay thế: Tên thay thế được viết liền, không viết cách như tên gốc chức, phân làm ba phần như sau:

Tên phần thế (có thể không có) + Tên mạch cacbon chính+(bắt buộc phải có) + Tên phần định chức (bắt buộc phải có)

VD: $H_3C - CH_3$: et+an (etan); $C_2H_5 - Cl$: clo+et+an (cloetan);

$CH_3 - CH=CH - CH_3$: but-2-en; $CH_3 - CH(OH) - CH = CH_2$: but-3-en-2-ol

Chú ý: Thứ tự ưu tiên trong mạch như sau:

-COOH>-CHO>-OH>-NH₂>-C=C>-C≡CH>nhóm thế

VD: $OHC-CHO$: etandial; $HC≡C-CH_2-CH_2-C(CH=CH_2)=CH-CHO$: 3-vinylhept-2-en-6-inal

$OHC-C≡C-CH_2-CH_2-C(CH=CH_2)=CH-CHO$: 3-vinyloct-2-en-6-inal

3. Tên số đếm và tên mạch cacbon chính:

SỐ ĐẾM		MẠCH CACBON CHÍNH
1	Mono	Met
2	Đi	Et
3	Tri	Prop
4	Tetra	But
5	Penta	Pent
6	Hexa	Hex
7	Hepta	Hept
8	Octa	Oct
9	Nona	Non
10	Đeca	Dec

Cách nhớ: Mẹ Em Phải Bón Phân Hóa Học Ở Ngoài Đồng

Mình Em Phải Bao Phen Hôi Hộp Ôi Người Đẹp

4. Tên một số gốc (nhóm) hidrocacbon thường gặp

a) Gốc (nhóm) no anky: (từ ankan bớt đi 1H ta được nhóm anky)

CH₃-: methyl; CH₃-CH₂-: ethyl; CH₃-CH₂-CH₂-: propyl; CH₃-CH(CH₃)-: isopropyl; CH₃[CH₂]₂CH₂-: butyl; CH₃-CH(CH₃)-CH₂-: isobutyl; CH₃-CH₂-CH(CH₃)-: sec-butyl
(CH₃)₃C-: tert-butyl; CH₃-CH(CH₃)-CH₂-CH₂-: isoamyl

b) Gốc (nhóm) không no: CH₂=CH-: vinyl; CH₂=CH-CH₂-: anlyl

c) Gốc (nhóm) thơm: C₆H₅-: phenyl; C₆H₅-CH₂-: benzyl

d) Gốc (nhóm) andehit-xeton: -CHO: fomyl; -CH₂-CHO: fomyl metyl;

CH₃-CO-: axetyl; C₆H₅CO-: benzoyl

II. Danh pháp các loại hợp chất hữu cơ

1. ANKAN: C_nH_{2n+2}

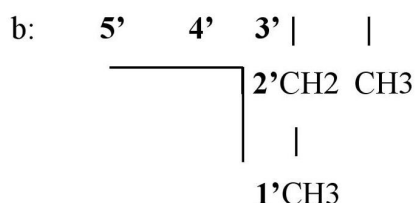
a) Ankan không phân nhánh

ANKAN: C _n H _{2n+2}		GỐC ANKYL: -C _n H _{2n+1}	
Công thức	Tên (Theo IUPAC)	Công thức	Tên
CH ₄	Metan	CH ₃ -	Metyl
CH ₃ CH ₃	Etan	CH ₃ CH ₂ -	Etyl
CH ₃ CH ₂ CH ₃	Propan	CH ₃ CH ₂ CH ₂ -	Propyl
CH ₃ [CH ₂] ₂ CH ₃	Butan	CH ₃ [CH ₂] ₂ CH ₂ -	Butyl
CH ₃ [CH ₂] ₃ CH ₃	Pentan	CH ₃ [CH ₂] ₃ CH ₂ -	Pentyl
CH ₃ [CH ₂] ₄ CH ₃	Hexan	CH ₃ [CH ₂] ₄ CH ₂ -	Hexyl
CH ₃ [CH ₂] ₅ CH ₃	Heptan	CH ₃ [CH ₂] ₅ CH ₂ -	Heptyl
CH ₃ [CH ₂] ₆ CH ₃	Octan	CH ₃ [CH ₂] ₆ CH ₂ -	Octyl
CH ₃ [CH ₂] ₇ CH ₃	Nonan	CH ₃ [CH ₂] ₇ CH ₂ -	Nonyl
CH ₃ [CH ₂] ₈ CH ₃	Đecan	CH ₃ [CH ₂] ₈ CH ₂ -	Đecyl

b) Ankan phân nhánh: **Số chỉ vị trí-Tên nhánh+Tên mạch chính+an**

* Mạch chính là mạch dài nhất, có nhiều nhánh nhất. Đánh số các nguyên tử cacbon thuộc mạch chính bắt đầu từ phía phân nhánh sớm hơn.

* Gọi tên mạch nhánh (tên nhóm ankyl) theo thứ tự vần chữ cái. Số chỉ vị trí nhánh nào đặt ngay trước gạch nối với tên nhánh đó.



3-etyl-2-metylpentan

Chọn mạch chính:

Mạch (a): 5C, 2 nhánh } Đúng

Mạch (b): 5C, 1 nhánh } Sai

Đánh số mạch chính:

Số 1 từ đầu bên phải vì đầu phải phân nhánh sớm hơn đầu trái

Gọi tên nhánh theo vần chữ cái (VD nhánh Etyl trước nhánh Metyl) sau đó đến tên mạch C chính rồi đến đuôi **an**.

2. XICLOANKAN: C_nH_{2n} ($n \geq 3$)

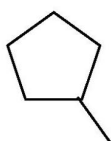
Tên monoxicloankan: **Số chỉ vị trí nhánh-tên nhánh+xiclo+Tên mạch chính+an**

Mạch chính là mạch vòng. Đánh số sao cho tổng các số chỉ vị trí các mạch nhánh là nhỏ nhất.

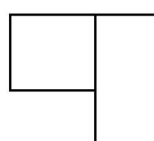
VD:



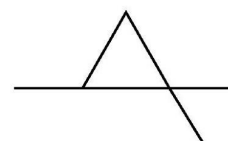
Xiclo+hex+an
 (Xiclohexan)



Metyl+xiclo+pent+an
 (Metylxiclopentan)



1,2-đimetyl+xiclo+but+an
 (1,2-đimetylxiclobutan)



1,1,2-trimetyl+xiclo+prop+an
 (1,1,2-trimetylxiclopropan)

3. ANKEN: C_nH_{2n} ($n \geq 2$)

a) Tên của anken đơn giản lấy từ tên của ankan tương ứng nhưng đổi đuôi **an** thành đuôi **ilen**.

$\text{CH}_2=\text{CH}_2$: etilen; $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$: propilen; $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$: α -butilen;

$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$: β -butilen; $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_3$: isobutilen

b) Tên thay thế: **Số chỉ vị trí-Tên nhánh+Tên mạch chính-số chỉ vị trí nối đôi-en**

- Mạch chính là mạch chứa liên kết đôi, dài nhất và có nhiều nhánh nhất.

- Đánh số C mạch chính bắt đầu từ phía gần liên kết đôi hơn.
- Số chỉ vị trí liên kết đôi ghi ngay trước đuôi en (khi mạch chính chỉ có 2 hoặc 3 nguyên tử C thì không cần ghi).

 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$: pent-1-en; $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$: pent-2-en;

 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{CH}_3$: 2-metylbut-1-en; $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CHCH}_3$: 2-metylbut-2-en

Đồng phân hình học:

 $\text{abC}=\text{Cde}$ để có đồng phân hình học thì phải có $\text{a} \neq \text{b}$ và $\text{d} \neq \text{e}$ giả sử $\text{a} > \text{b}$, $\text{e} > \text{d}$

- Dựa vào số hiệu nguyên tử của nguyên tử LK trực tiếp với $>\text{C}=\text{C}<$ để so sánh a với b, e với d. Số hiệu nguyên tử càng lớn độ phân cấp càng cao.

 $\text{H} < -\text{CH}_3 < -\text{NH}_2 < -\text{OH} < -\text{F} < -\text{Cl}$

1 6 7 8 9 17

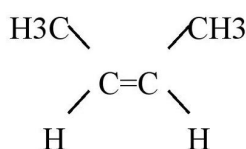
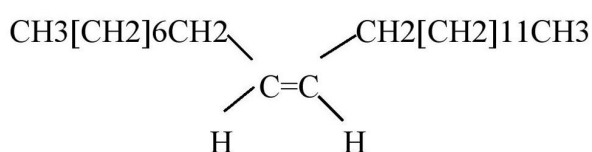
- Nếu các nguyên tử LK trực tiếp với C mang nối đôi là đồng nhất thì xét đến nguyên tử LK tiếp theo.

 $\text{CH}_2-\text{H} < -\text{CH}_2-\text{CH}_3 < -\text{CH}_2-\text{OH} < -\text{CH}_2-\text{Cl}$
 $\equiv\text{C} (6 \times 3 = 18) < \equiv\text{N} (7 \times 3 = 21); =\text{C} (6 \times 2 = 12) < =\text{O} (8 \times 2 = 16) \dots$
 $\text{C} \equiv \text{CH} (6 \times 3 = 18) < -\text{C} \equiv \text{N} (7 \times 3 = 21) < -\text{COR} (8 \times 2 + 6 = 22) < -\text{COOH} (8 \times 2 + 8 = 24)$

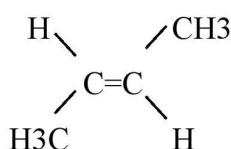
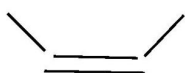
1LK $\text{C}=\text{C}$ có 2 đồng phân hình học

n LK $\text{C}=\text{C}$ có 2^n đồng phân hình học

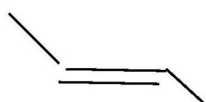
Nếu ae cùng phía $\Rightarrow$ đồng phân cis-; ae khác phía $\Rightarrow$ đồng phân trans- (cis-thuyền trans-ghé)

VD: Ruồi cái phát tín hiệu gọi ruồi đực bằng cách tiết ra một hợp chất không no có tên cis-tricos-9-en ($\text{C}_{23}\text{H}_{46}$)


Cis-but-2-en



Trans-but-2-en



Dạng thuyền	Dạng ghế
Ít bền hơn	Bền hơn
Nhiệt độ sôi cao hơn	Nhiệt độ sôi thấp hơn
Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn	Nhiệt độ nóng chảy cao hơn

4. ANKADIEN: C_nH_{2n-2} ($n \geq 3$)

Vị trí nhánh-Tên nhánh+Tên mạch chính (thêm “a”)-số chỉ vị trí hai nối đôi-đien

-Mạch chính là mạch chứa 2 liên kết đôi, dài nhất, có nhiều nhánh nhất.

- Đánh số C mạch chính bắt đầu từ phía gần liên kết đôi hơn.

VD: $CH_2=C=CH_2$: propadien (anlen); $CH_2=CH-CH=CH_2$: buta-1,3-đien (butadien);

$CH_2-C(CH_3)=CH=CH_2$: 2-metylbuta-1,3-đien (isopren); $CH_2=CH-CH_2-CH=CH_2$: penta-1,4-đien

5. ANKIN: C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$)

a) Tên thông thường: $CH \equiv CH$: axetilen; $R-C \equiv C-R'$: tên R, R'+axetilen (viết liền)

VD: $CH_3-C \equiv C-C_2H_5$: etylmetylaxetilen; $CH \equiv C-CH=CH_2$: vinylaxetilen

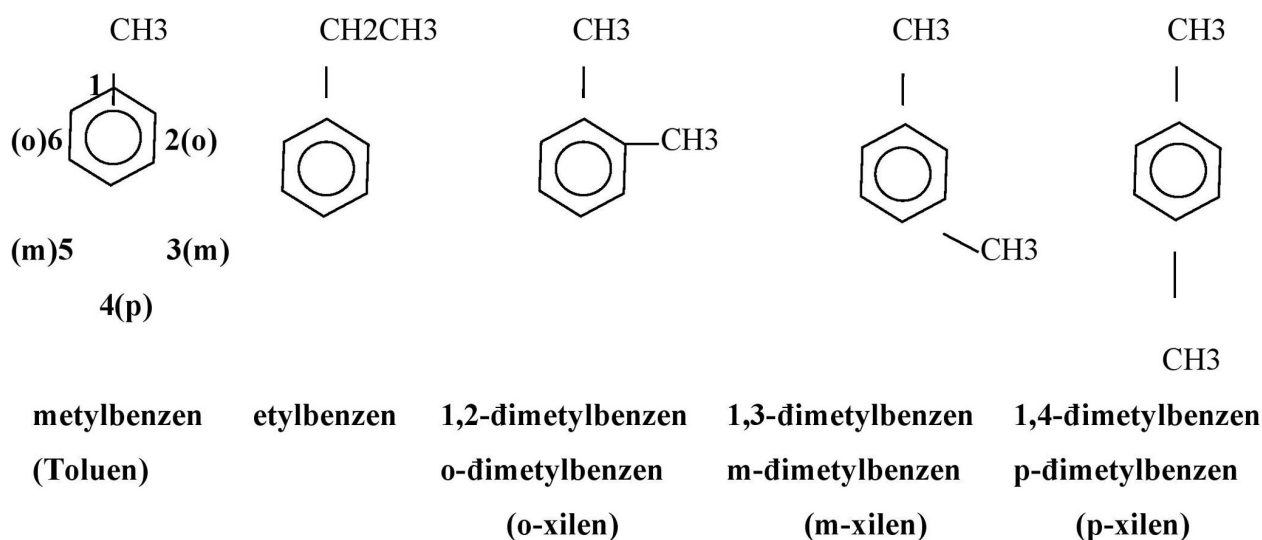
b) Theo IUPAC: Quy tắc gọi tên ankin tương tự như gọi tên anken, nhưng dùng đuôi **in** để chỉ liên kết ba.

VD: $CH \equiv CH$: etin; $CH \equiv C-CH_3$: propin; $CH \equiv C-CH_2CH_3$: but-1-in; $CH_3C \equiv CCH_3$: but-2-in

6. HIDROCACBON THƠM:

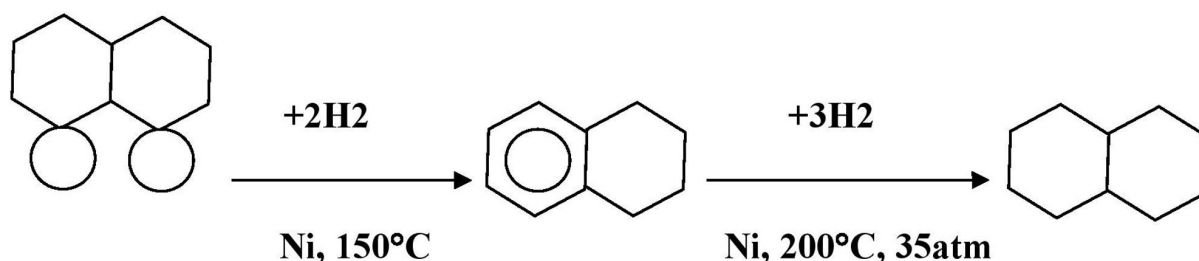
a) Tên thay thế: Phải chỉ rõ vị trí các nguyên tử C của vòng bằng các chữ số hoặc các chữ cái **o**, **m**, **p**.

b) Tên thông thường: Những hợp chất thơm, một số lớn không có tên không theo hệ thống danh pháp mà thường dùng tên thông thường.



$C_6H_5-CH(CH_3)_2$: isopropylbenzen (cumen)

$C_6H_5-CH=CH_2$: stiren (vinylbenzen, phenyletilen)



$C_{10}H_8$: naphtalen

$C_{10}H_{12}$: tetralin

$C_{10}H_{18}$: decalin

7. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON

a) Tên thông thường: VD: $CHCl_3$: clorofom; $CHBr_3$: bromofom; CHI_3 : iđofom

b) Tên gốc-chức: **Tên gốc hiđrocacbon_halogenua (viết cách)**

VD: CH_2Cl_2 : metilen clorua; $CH_2=CH-F$: vinyl florua; $C_6H_5-CH_2-Br$: benzyl bromua

c) Tên thay thế: Coi các nguyên tử halogen là những nhóm thế đính vào mạch chính:

Vị trí halogen-Tên halogen+Tên hiđrocacbon tương ứng.

VD: $FCH_2CH_2CH_2CH_3$: 1-flobutan; $CH_3CHFCH_2CH_3$: 2-flobutan;

$FCH_2CH(CH_3)CH_3$: 1-flo-2-metylpropan; $(CH_3)_3CF$: 2-flo-2-metylpropan

8. ANCOL:

a) Tên thông thường (tên gốc-chức): **Ancol_Tên gốc hiđrocacbon+ic**

VD: CH_3OH : ancol metylic; $(CH_3)_2CHOH$: ancol isopropylic;

$CH_2=CHCH_2OH$: ancol anlylic; $C_6H_5CH_2OH$: ancol benzylic

b) Tên thay thế: **Tên hiđrocacbon tương ứng theo mạch chính-số chỉ vị trí-ol**

Mạch chính được quy định là mạch cacbon dài nhất có chứa nhóm $-OH$.

Số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm $-OH$ hơn.

$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$: butan-1-ol; $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$: butan-2-ol;

$(CH_3)_3C-OH$: 2-metylpropan-2-ol (ancol tert-butylic);

$(CH_3)_2CCH_2CH_2OH$: 3-metylbutan-1-ol (ancol isoamylic)

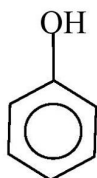
$HO-CH_2-CH_2-OH$: etan-1,2-điol (etylen glycol)

$HO-CH_2-CH(OH)-CH_2-OH$: propan-1,2,3-triol (glixerol)

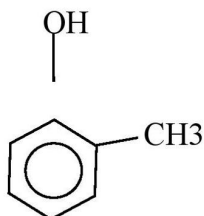
$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$: 3,7-đimetyloct-6-en-1-ol (xitronelol trong tinh dầu sả)

9. PHENOL:

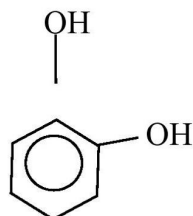
Phenol là loại hợp chất mà phân tử có chứa nhóm hiđroxyl ($-\text{OH}$) liên kết trực tiếp với vòng benzen.



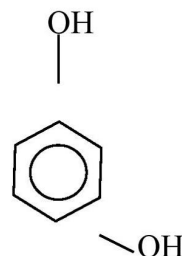
phenol



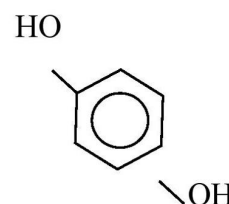
o-crezol



catechol



rezoxinol



hidroquinon

10. ANĐEHIT – XETON:

***Anđehit:** Theo IUPAC, tên thay thế: **Tên của hiđrocacbon tương ứng (tính cả C của $-\text{CHO}$) + al**
Mạch chính chứa nhóm $-\text{CH}=\text{O}$ (nhóm cacbandehit), đánh số từ nhóm đó.

Một số anđehit đơn giản hay được gọi theo tên thông thường (xuất phát từ tên thông thường của axit)

Cách 1: Anđehit_Tên axit tương ứng (bỏ axit)

Cách 2: Tên axit tương ứng (bỏ axit, bỏ đuôi “ic” hoặc “oic”) + anđehit

Anđehit	Tên thay thế	Tên thông thường
$\text{HCH}=\text{O}$	Metanal	Fomanđehit (anđehit fomic)
$\text{CH}_3\text{CH}=\text{O}$	Etanal	Axetanđehit (anđehit axetic)
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{O}$	Propanal	Propionanđehit (anđehit propionic)
$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{O}$	3-metylbutanal	Isovaleranđehit (anđehit isovaleric)
$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}=\text{O}$	But-2-en-1-al	Crotonanđehit (anđehit crotonic)

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$: benzanđehit; para- $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CHO})_2$: benzene-1,3-đicacbandehit

***Xeton:** Tên thay thế:

Tên của mạch hiđrocacbon tương ứng (tính cả C của $-\text{CO}-$) - vị trí nhóm $>\text{C}=\text{O}$ - on

Mạch chính chứa nhóm $>\text{C}=\text{O}$ (nhóm cacbonyl), đánh số 1 từ đầu gần nhóm đó.

Tên gốc-chức của xeton gồm tên gốc R, R' đính với nhóm $>\text{C}=\text{O}$ và từ xeton ($\text{R}-\text{CO}-\text{R}'$)

VD: $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$: propan-2-on (đimetylxeton, axeton);

$\text{CH}_3-\text{CO}-\text{C}_2\text{H}_5$: butan-2-on (etyl metyl xeton); $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}=\text{CH}_2$: but-3-en-2-on (metyl vinyl xeton)

$\text{CH}_3-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_5$: axetophenon

11. AXITCACBOXYLIC:

a) Theo IUPAC: Tên của axit cacboxylic mạch hở chứa không quá 2 nhóm cacboxyl ($-\text{COOH}$) được cấu tạo bằng cách: Axit_Tên của hiđrocacbon tương ứng+oic

Mạch chính bắt đầu từ nguyên tử C của nhóm $-\text{COOH}$.

b) Tên thông thường: có liên quan đến nguồn gốc tìm ra chúng nên không có tính hệ thống.

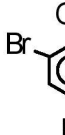
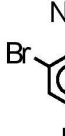
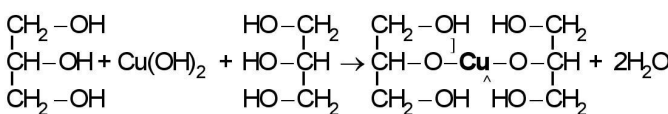
Tên một số axit thường gặp

Công thức	Tên thông thường	Tên thay thế	Axit chứa vòng benzene thường gặp
$\text{H}-\text{COOH}$	Axit fomic	Axit metanoic	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{COOH}$: axit benzoic
CH_3-COOH	Axit axetic	Axit etanoic	Ortho- $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2$: Axit phthalic
$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{COOH}$	Axit propionic	Axit propanoic	
$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{COOH}$	Axit isobutyric	Axit 2-metylpropanoic	Meta- $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2$: Axit isophtalic
$\text{CH}_3-[\text{CH}_2]_3-\text{COOH}$	Axit valeric	Axit pentanoic	Para- $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2$: Axit terephthalic
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$	Axit acrylic	Axit propenoic	
$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$	Axit metacrylic	Axit 2-metylpropenoic	Ortho- $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})(\text{COOH})$ Axit salixilic
$\text{HOOC}-\text{COOH}$	Axit oxalic	Axit etandioic	
$\text{C}_6\text{H}_5-\text{COOH}$	Axit benzoic	Axit benzoic	

Tên thông thường một số axit đa chức, axit béo

HOOC-CH ₂ -COOH	Axit malonic	C ₁₅ H ₃₁ COOH: CH ₃ [CH ₂] ₁₄ COOH	Axit panmitic
HOOC-[CH ₂] ₂ -COOH	Axit succinic	C ₁₇ H ₃₅ COOH: CH ₃ [CH ₂] ₁₆ COOH	Axit steric
HOOC-[CH ₂] ₃ -COOH	Axit glutaric	C ₁₇ H ₃₃ COOH: có 1 LK đôi ở C ₉ , ₁₀ (Δ ₉): axit oleic kí hiệu là C ₁₈ Δ ₉ C ₁₇ H ₃₁ COOH: có 2 LK đôi ở C ₉ , ₁₀ và C ₁₂ , ₁₃ : axit linoleic kí hiệu là C ₁₈ Δ ₉ , ₁₂ C ₁₇ H ₂₉ COOH: có 3 LK đôi ở C ₉ , ₁₀ ; C ₁₂ , ₁₃ và C ₁₅ , ₁₆ : axit linolenic kí hiệu là C ₁₈ Δ ₉ , ₁₂ , ₁₅	
HOOC-[CH ₂] ₄ -COOH	Axit adipic		

E.NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Tổng quát)

Chất muốn nhận biết	Thuốc thử	Hiện tượng	Phản ứng
Hợp chất có liên kết $C = C$ hay $-C \equiv C-$	dd Brom	Phai màu nâu đỏ	$CH_2 = CH_2 + Br_2 \rightarrow BrCH_2 - CH_2Br$ $CH \equiv CH + 2Br_2 \rightarrow Br_2CH - CHBr_2$
Phenol	dd Brom	Kết tủa trắng	 + 3Br ₂ →  + 3HBr
Anilin			 + 3Br ₂ →  + 3HBr
Hợp chất có liên kết $C = C$	dd KMnO ₄	Phai màu tím	$3CH_2 = CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3HOCH_2 - CH_2OH + 2MnO_2 + 2KOH$
$-C \equiv C-$			$3CH \equiv CH + 8KMnO_4 \rightarrow 3HOOC - COOH + 8MnO_4\downarrow + 8KOH$
Ankyl benzen			 + 2KMnO ₄ $\xrightarrow[80-100^0C]{H_2O}$  + 2MnO ₂ + KOH + H ₂ O
Ankin có liên kết ba đầu mạch	dd AgNO ₃ trong NH ₄ OH (Ag ₂ O)	Kết tủa vàng nhạt	$R - C \equiv C - H + Ag[(NH_3)_2]OH \rightarrow R - C \equiv C - Ag\downarrow + H_2O + 2NH_3$
Hợp chất có nhóm $-CH = O$: Andehit, glucosơ, mantôzơ		Kết tủa Ag (phản ứng tráng bạc)	$R - CH = O + 2Ag[(NH_3)_2]OH \rightarrow R - COONH_4 + 2Ag\downarrow + H_2O + 3NH_3\uparrow$ $CH_2OH - (CHOH)_4 - CHO + Ag_2O \xrightarrow[t^0, ddNH_3]{} CH_2OH - (CHOH)_4 - COOH + 2Ag\downarrow$ <i>(Phản ứng này nhận biết nước tiểu bệnh tiểu đường có chứa glucosơ)</i>
Axit fomic			$HCOOH + 2Ag[(NH_3)_2]OH \rightarrow (NH_4)_2CO_3 + 2Ag\downarrow + H_2O + 2NH_3$ Hay: $HCOOH + Ag_2O \xrightarrow{ddNH_3} CO_2 + 2Ag\downarrow + H_2O$
Este formiat $H - COO - R$			$HCOOR + 2Ag[(NH_3)_2]OH \rightarrow (NH_4)_2CO_3 + 2Ag\downarrow + ROH + 2NH_3$
Hợp chất có nhóm $-CH = O$		↓ Cu ₂ O đỏ gạch	$R - CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow{t^0} RCOOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O$
Ancol đa chức (có ít nhất 2 nhóm $-OH$ gắn vào 2 C liên tiếp)	Cu(OH) ₂	Tạo dd màu xanh lơ trong suốt	
Andehit	dd NaHSO ₃	Kết tủa kết	$R - CHO + NaHSO_3 \rightarrow R - CHOH - NaSO_3\downarrow$
Metyl xêton	bảo hòa	tinh	

Hợp chất có H linh động: axit, Ancol, phenol	Na, K	Sủi bọt khí không màu	$2R - OH + 2Na \rightarrow 2R - ONa + H_2\uparrow$ $2R - COOH + 2Na \rightarrow 2R - COONa + H_2\uparrow$ $2C_6H_5 - OH + 2Na \rightarrow 2C_6H_5 - ONa + H_2$
--	-------	--------------------------	--

NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ (Chi tiết)

Chất	Thuốc thử	Hiện tượng	Phản ứng
Ankan	Cl ₂ /ás	Sản phẩm sau PU làm hồng giấy quỳ ẩm	$C_nH_{2n+2} + Cl_2 \xrightarrow{as} C_nH_{2n+1}Cl + HCl$
Anken	dd Br ₂	Mất màu	$C_nH_{2n} + Br_2 \rightarrow C_nH_{2n}Br_2$
	dd KMnO ₄	mất màu	$3C_nH_{2n} + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3C_nH_{2n}(OH)_2 + 2MnO_2 + 2KOH$
	Khí Oxi	Sp cho pứ trắng gương	$2CH_2 = CH_2 + O_2 \xrightarrow{PdCl_2, CuCl_2} CH_3CHO$
Ankadien	dd Br ₂	Mất màu	$C_nH_{2n-2} + 2Br_2 \rightarrow C_nH_{2n}Br_4$
Ankin	dd Br ₂	Mất màu	$C_nH_{2n-2} + 2Br_2 \rightarrow C_nH_{2n}Br_4$
	dd KMnO ₄	mất màu	$3CH \equiv CH + 8KMnO_4 \rightarrow 3HOOC-COOH + 8MnO_4\downarrow + 8KOH$
	AgNO ₃ /NH ₃ (có nổi 3 đầu mạch)	kết tủa màu vàng nhạt	$HC \equiv CH + 2[Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow Ag - C \equiv C - Ag\downarrow + 2H_2O + 4NH_3$ $R - C \equiv C - H + [Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow R - C \equiv C - Ag\downarrow + H_2O + 2NH_3$
	dd CuCl trong NH ₃	kết tủa màu đỏ	$CH \equiv CH + 2CuCl + 2NH_3 \rightarrow Cu - C \equiv C - Cu\downarrow + 2NH_4Cl$ $R - C \equiv C - H + CuCl + NH_3 \rightarrow R - C \equiv C - Cu\downarrow + NH_4Cl$
Toluen	dd KMnO ₄ , t ⁰	Mất màu	
Stiren	dd KMnO ₄	Mất màu	
Ancol	Na, K	↑ không màu	$2R - OH + 2Na \rightarrow 2R - ONa + H_2\uparrow$
Ancol bậc I	CuO (đen) t ⁰	Cu (đỏ), Sp cho pứ trắng gương	$R - CH_2 - OH + CuO \xrightarrow{t^0} R - CH = O + Cu + H_2O$ $R - CH = O + 2Ag[(NH_3)_2]OH \rightarrow R - COONH_4 + 2Ag\downarrow + H_2O + 3NH_3$
Ancol bậc II	CuO (đen) t ⁰	Cu (đỏ), Sp không pứ trắng gương	$R - CH_2OH - R' + CuO \xrightarrow{t^0} R - CO - R' + Cu + H_2O$
Ancol đa chức	Cu(OH) ₂	dung dịch màu xanh lam	
Anilin	nước Brom	Tạo kết tủa trắng	

Andehit	AgNO ₃ trong NH ₃	↓ Ag trắng	$R - CH = O + 2Ag[(NH_3)_2]OH \rightarrow R - COONH_4 + 2Ag\downarrow + H_2O + 3NH_3\uparrow$
	Cu(OH) ₂ NaOH, t ⁰	↓ đỏ gạch	$RCHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{t^0} RCOONa + Cu_2O\downarrow + 3H_2O$
	dd Brom	Mất màu	$RCHO + Br_2 + H_2O \rightarrow RCOOH + 2HBr$
	Andehit no hay ko no đều làm mất màu nước Br ₂ vì đây là phản ứng oxi hóa khử. Muốn phân biệt andehit no và không no dùng dd Br ₂ trong CCl ₄ , môi trường CCl ₄ thì Br ₂ không thể hiện tính oxi hóa nên chỉ phản ứng với andehit không no		
Chất	Thuốc thử	Hiện tượng	Phản ứng
Axit cacboxylic	Quì tím	Hóa đỏ	
	CO ₃ ²⁻	↑ CO ₂	$2R - COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2R - COONa + CO_2\uparrow + H_2O$

F. BÀI TẬP CÙNG CỐ KIẾN THỨC

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

- A. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P,...
- B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.
- C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
- D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P,...

Câu 2: Cho một số phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ sau

- 1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.
- 2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
- 3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.
- 4. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết ion.
- 5. dễ bay hơi, khó cháy.
- 6. phản ứng hóa học xảy ra nhanh.

Các câu đúng là

- A. 4, 5, 6. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 5. D. 2, 4, 6.

Câu 3: Cấu tạo hóa học là

- A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
- B. số lượng các nguyên tử trong phân tử.
- C. thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
- D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Câu 4: Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là

- A. công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
- B. công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
- C. công thức biểu thị tỉ lệ về hóa trị của mỗi nguyên tố trong phân tử.
- D. công thức biểu thị tỉ lệ về khối lượng nguyên tố có trong phân tử.

Câu 5: Cho axetilen (C_2H_2) và benzen (C_6H_6), hãy chọn nhận xét đúng.

- A. Hai chất đó có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức đơn giản nhất.
- B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử nhưng có cùng công thức đơn giản nhất.
- C. Hai chất đó khác nhau cả về công thức phân tử và công thức đơn giản nhất.
- D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

Câu 6: Đặc điểm chung của các cacbocation và cacbanion là

- A. kém bền và có khả năng phản ứng rất kém.
- B. chúng đều rất bền vững và có khả năng phản ứng cao.
- C. có thể dễ dàng tách được ra khỏi hỗn hợp phản ứng.
- D. kém bền và có khả năng phản ứng cao.

Câu 7: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

- A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.
- B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.
- C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.
- D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, theo một hướng xác định.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai.

- A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.
- B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm $-\text{CH}_2-$ là đồng đẳng của nhau.
- C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.
- D. Liên kết ba gồm hai liên kết π và một liên kết σ .

Câu 9: Kết luận nào dưới đây là đúng?

- A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định.
- B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm $-\text{CH}_2-$, do đó tính chất hóa học khác nhau là các đồng đẳng.
- C. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo gọi là các đồng đẳng.
- D. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các đồng phân.

Câu 10: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen ($-\text{CH}_2-$) được gọi là hiện tượng

- A. đồng phân.
- B. đồng vị.
- C. đồng đẳng.
- D. đồng khối.

Câu 11: Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất

- A. không no.
- B. mạch hở.
- C. thơm.
- D. no, mạch hở.

Câu 12: Chọn câu phát biểu sai.

- A. Hidrocacbon là hợp chất hữu cơ chỉ có hai nguyên tố C và H.
- B. Dẫn xuất của hidrocacbon chắc chắn phải có H trong phân tử.
- C. Giữa hidrocacbon no và hidrocacbon không no có thể là đồng phân.
- D. Có ít nhất một trong ba phát biểu trên là sai.

Câu 13: Phát biểu không đúng là

- A. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học.
- B. Các chất đồng đẳng có cùng công thức cấu tạo.
- C. Các chất đồng phân có cùng công thức phân tử.
- D. Sự xen phủ trực tạo thành liên kết σ , sự xen phủ bên tạo thành liên kết π .

Câu 14: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO, thấy thoát ra khí CO_2 , hơi nước và khí N_2 . Chọn kết luận đúng nhất.

- A. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có oxi.
- B. X là hợp chất chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, N.
- C. X luôn có chứa C, H và có thể không có N.
- D. X là hợp chất chứa 4 nguyên tố C, H, N, O.

Câu 15: Cho hỗn hợp các ankan gồm pentan (sôi ở 36°C), heptan (sôi ở 98°C), octan (sôi ở 126°C), nonan (sôi ở 151°C). Có thể tách riêng các chất đó bằng cách

- A. Kết tinh.
- B. chưng cất
- C. Thăng hoa.
- D. Chiết.

Câu 16: Các chất trong nhóm chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hidrocacbon?

- A. CH_2Cl_2 , $\text{CH}_2\text{Br}-\text{CH}_2\text{Br}$, NaCl, CH_3Br , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$.
- B. CH_2Cl_2 , $\text{CH}_2\text{Br}-\text{CH}_2\text{Br}$, CH_3Br , $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.



- C. $\text{CH}_2\text{Br}-\text{CH}_2\text{Br}$, $\text{CH}_2=\text{CHBr}$, CH_3Br , CH_3CH_3 .
D. HgCl_2 , $\text{CH}_2\text{Br}-\text{CH}_2\text{Br}$, $\text{CH}_2=\text{CHBr}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$.

Câu 17: Cho các chất gồm $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ (X); $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ (Y); $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{OH}$ (Z); $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (T). Các chất đồng đẳng là

- A. Y, T. B. X, Z, T. C. X, Z. D. Y, Z.

Câu 18: Trong các dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân?

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, CH_3OCH_3 . B. CH_3OCH_3 , CH_3CHO .
C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. D. C_4H_{10} , C_6H_6 .

Câu 19: Các chất hữu cơ đơn chức X, Y, Z có công thức phân tử tương ứng là CH_2O , CH_2O_2 , $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$. Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau. Công thức cấu tạo của Z là

- A. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. B. $\text{HOCH}_2\text{CH}=\text{O}$. C. CH_3-COOH . D. $\text{CH}_3\text{OCH}=\text{O}$.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 1,72 gam hợp chất hữu cơ Z chứa C, H, O cần 1,792 lít khí O_2 (đktc), thu được CO_2 và nước với tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3. Công thức phân tử của Z là

- A. $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$. B. $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_4$. C. $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$. D. $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_5$.

Câu 21: Cho các chất: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$ (1); $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$ (2); $\text{CH}_3\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ (3); $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ (4); $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ (5); $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHBr}$ (6). Các chất có đồng phân hình học là

- A. 2, 4, 5, 6. B. 4, 6. C. 2, 4, 6. D. 1, 3, 4.

Câu 22: Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân cis-trans?

- A. 1,2-đicloeten. B. 2-metyl pent-2-en.
C. but-2-en. D. pent-2-en.

Câu 23: Hợp chất $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHC}(\text{CH}_3)_2\text{CH}=\text{CHBr}$ có danh pháp IUPAC là

- A. 1-brom-3,5-trimethylhexa-1,4-đien. B. 3,3,5-trimethylhexa-1,4-đien-1-brom.
C. 2,4,4-trimethylhexa-2,5-đien-6-brom. D. 1-brom-3,3,5-trimethylhexa-1,4-đien.

Câu 24: Hợp chất $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$ có danh pháp IUPAC là

- A. 2,2,4-trimethylpent-3-en. B. 2,4-đimethylpent-2-en.
C. 2,4,4-trimethylpent-2-en. D. 2,4-đimethylpent-3-en.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X chỉ chứa một nguyên tử N trong phân tử thu được 10,56 gam khí CO_2 , 7,56 gam nước và 1,344 lít N_2 (đktc). Công thức của X là

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$. B. $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2$. C. CH_3NH_2 . D. $\text{C}_4\text{H}_9\text{NH}_2$.

Câu 40: Andehit mạch hở $\text{C}_n\text{H}_{2n-4}\text{O}$ có số lượng liên kết π trong gốc hiđrocacbon là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 41: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO_2 ; 2,8 lít N_2 (các thể tích đo ở đktc) và 20,25 gam nước. Công thức phân tử của X là

- A. $\text{C}_4\text{H}_9\text{N}$. B. $\text{C}_3\text{H}_7\text{N}$. C. $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$. D. $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$.

Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X cần 8,96 lít khí O_2 (đktc), thu được CO_2 và H_2O có số mol bằng nhau. Công thức đơn giản nhất của X là

- A. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$. B. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$. C. $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$. D. $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$.

Câu 43: Tổng số liên kết π và vòng có trong phân tử axit benzoic $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 44: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C_6H_{14} là

- A. 6. B. 7. C. 4. **D. 5.**

Câu 45: Số các đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C_5H_{10} là

- A. 4. B. 3. C. 6. **D. 5.**

Câu 46: Số các đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C_5H_8 là

- A. 7.** B. 8. C. 9. D. 10.

Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 12 gam hidrocarbon A thu được 21,6 gam nước. Công thức của hợp chất A là :

- A. CH_3 . B. C_2H_6 . **C. C_3H_9 .** D. $(CH_3)_4$

Câu 48: Một hợp chất hữu cơ Y khi đốt cháy thu được CO_2 và nước có số mol bằng nhau và lượng oxi cần dùng gấp 4 lần số mol của Y. Công thức phân tử của Y là

- A. C_2H_6O . B. C_4H_8O . **C. C_3H_6O .** D. $C_3H_6O_2$.

Câu 49: Số các đồng phân chứa vòng benzen có công thức phân tử C_9H_{10} là

- A. 7. **B. 8.** C. 9. D. 6.

Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được sản phẩm cháy chỉ có CO_2 và nước với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 44 : 27. Công thức phân tử của X là

- A. C_2H_6 . **B. C_2H_6O .** C. $C_2H_6O_2$. D. C_2H_4O .

Câu 51: Số các đồng phân ứng với công thức phân tử C_3H_5Cl là

- A. 3. **B. 4.** C. 5. D. 6.

Câu 52: Trong các hợp chất sau hợp chất nào không phải hợp chất hữu cơ ?

- A. $(NH_4)_2CO_3$. **B. CH_3COOH .** C. CH_3Cl . D. $C_6H_5NH_2$

Câu 53: : Để tách các chất rắn ra khỏi hỗn hợp có thể dùng phương pháp

- A. chưng cất phân đoạn. B. chưng cất thường.

- C. chưng cất **D. kết tinh lại.**

Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi chất hữu cơ A cần 10V lít khí oxi đo ở cùng điều kiện, sản phẩm thu được chỉ có CO_2 và nước có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 44 : 9. Biết $M_A < 150$. Công thức phân tử của A là

- A. C_4H_6O . B. C_8H_8O . **C. C_8H_8 .** D. C_2H_2 .

Câu 55: Theo thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ được chia thành:

- A. hidrocarbon và các chất không phải hidrocarbon.**

- B. hidrocarbon và các hợp chất chứa nhóm chức.

- C. hidrocarbon và dẫn xuất của hidrocarbon.

- D. hidrocarbon và các hợp chất chứa oxi.

Câu 56 : Một hợp chất hữu cơ X có tỉ khối so với hidro là 29. Số công thức phân tử của hợp chất X có thể có là :

- A. 1.** B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 57: Oxi hóa hoàn toàn 6,15 gam hợp chất hữu cơ X thu được 2,25 gam H_2O ; 6,72 lít CO_2 và 0,56 lít N_2 (đktc). Phần trăm khối lượng của C, H, N và O trong X lần lượt là

- A. 58,5%; 4,1%; 11,4%; 26,0%.** B. 48,9%; 15,8%; 35,3%; 0%.

- C. 49,5%; 9,8%; 15,5%; 25,2%. D. 59,1%; 17,4%; 23,5%; 0%.

Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn a gam hidrocarbon A, sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng nước vôi trong dư ở $0^\circ C$ thì thu được 3 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 1,68 gam. Giá trị của A là :

- A. 1,68 gam. **B. 4,58 gam.** C. 3,00 gam. D. 0,40 gam.

Câu 59: Hợp chất X có %C = 54,54%; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. Công thức phân tử của X là

- A. $C_4H_{10}O$. B. $C_5H_{12}O$. C. $C_4H_{10}O_2$. **D. $C_4H_8O_2$.**

Câu 61: Hợp chất X có Công thức đơn giản nhất là CH_3O . Công thức phân tử của X là

- A. $C_3H_9O_3$. **B. $C_2H_6O_2$.** C. C_2H_6O . D. CH_3O .

Câu 62: Một hợp chất hữu cơ X chỉ gồm C, H, O; trong đó cacbon và hydro lần lượt chiếm 61,22% và 6,12% về khối lượng. Công thức phân tử của X là

- A. $C_3H_6O_2$. B. $C_2H_2O_3$. **C. $C_5H_6O_2$.** D. $C_4H_{10}O$.

Câu 63: Chất hữu cơ X có $M = 123$ và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với 72: 5: 32: 14. Công thức phân tử của X là

- A. $C_6H_{14}O_2N$. B. $C_6H_6ON_2$. C. $C_6H_{12}ON$. **D. $C_6H_5O_2N$.**

Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch $Ca(OH)_2$ dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H_2 bằng 15. Công thức phân tử của X là

- A. C_2H_6O . **B. CH_2O .** C. C_2H_4O . D. CH_2O_2 .

Câu 65: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O_2 thu được 4 lít CO_2 và 5 lít hơi H_2O (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

- A. $C_4H_{10}O$.** B. $C_4H_8O_2$. C. $C_4H_{10}O_2$. D. C_3H_8O .

Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO_2 và 1,8 gam H_2O . Biết tỉ khối của X so với He là 7,5. Công thức phân tử của X là

- A. CH_2O_2 . B. C_2H_6 . C. C_2H_4O . **D. CH_2O .**

Bài 1: Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít khí CO_2 (ở đktc) và 0,72 gam nước. Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử chất A.

ĐS: 60%C; 16,67%H; 23,33%O

Bài 2: Tính khối lượng mol phân tử của chất X biết thể tích hơi của 3,3 gam chất X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

ĐS: $M = 60 \text{ g/mol}$

Bài 3: Anetol có phân tử khối bằng 148. Phân tích nguyên tố cho thấy anetol có %C = 81,08%; %H = 8,1%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của anetol.

ĐS: $C_{10}H_{12}O$

Bài 4: Hợp chất X có phần trăm khối lượng C, H, O lần lượt là 54,54%, 9,1% và 36,36%. Phân tử khối của X là 88 đvC. Lập công thức phân tử của X.

ĐS: $C_4H_8O_2$.

Bài 5: Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH_3O và có tỉ khối hơi so với hidro là 31. Xác định công thức phân tử của Z.

ĐS: $C_2H_6O_2$.

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,5 gam chất hữu cơ A thu được 5,28 gam CO_2 ; 1,26 gam nước và 224 ml N_2 (ở đktc). Tỉ khối hơi của A so với không khí là 4,31. Xác định công thức phân tử của A.

ĐS: C_6H_7N

Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít chất khí hữu cơ A thu được 16,8 lít CO_2 và 13,5 gam nước. Các chất khí đo ở đktc. Lập công thức phân tử chất A.

ĐS: C_3H_6 .

Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 14,4 gam oxi, sinh ra 13,2 gam CO_2 và 7,2 gam nước. Xác định phân tử khối và công thức phân tử của chất A.

ĐS: 60; $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$

Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 112 cm^3 một hidrocarbon A là chất khí ở đktc rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình I đựng H_2SO_4 đậm đặc và bình II chứa KOH dư thấy khối lượng bình I tăng 0,18 gam và khối lượng bình II tăng 0,44 gam. Xác định công thức phân tử của A.

ĐS: C_2H_4 .

Bài 10: Đốt cháy hết 0,96 gam hợp chất hữu cơ A thu được 1,32 gam CO_2 và 1,08 gam nước. Xác định phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong A.

ĐS: 37,5%C; 12,5%H và 50%O

Bài 11: Đốt cháy hoàn toàn 8,85 gam chất hữu cơ X thu được 13,2 gam CO_2 và 4,05 gam nước. Xác định phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố có trong X.

ĐS: 5,08%H; 40,68%C; 54,24%O

Bài 12: Oxi hóa hoàn toàn 9,0 gam hợp chất hữu cơ A thu được 6,72 lít khí CO_2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Tính phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong chất A.

ĐS: 40,0%C; 16,7%H; 53,3%O

Bài 13: Oxi hóa hoàn toàn 0,92 gam hợp chất hữu cơ A, thu được CO_2 và nước, dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 chứa H_2SO_4 đặc và bình 2 chứa KOH dư thấy khối lượng bình 1 tăng 0,72 gam bình 2 tăng 1,32 gam. Tính phần trăm của các nguyên tố trong chất A.

ĐS: 39,13%C; 8,7%H; 52,17%O

Bài 14: Khi oxi hóa hoàn toàn 5,0 gam một chất hữu cơ X, thu được 8,4 lít khí CO_2 (đktc) và 4,5 gam nước. Xác định phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong X.

ĐS: C_3H_4 .

Bài 15: Chất X là loại tơ phổ biến có chứa 63,72%C; 9,73%H; 14,16%O; và 12,39%N. Biết chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định phân tử khối của X. ĐS: 113.

Bài 16: Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy chất X có 40%C; 16,67%H; 53,33%O. Xác định công thức phân tử của X, biết X có khối lượng mol phân tử là 180. ĐS: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

Bài 17: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam chất hữu cơ A chỉ thu được 13,2 gam CO_2 và 3,6 gam nước. Tỷ khối của A so với H_2 là 28. Xác định công thức phân tử của A. ĐS: $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}$.

Bài 18: Đốt cháy hết 0,3 gam chất chỉ thu được 0,44 gam CO_2 và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Xác định công thức phân tử của chất A. ĐS: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$.

Bài 19: Hợp chất X có phần trăm khối lượng C, H, O lần lượt là 54,54%; 9,10% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X là 88. Xác định công thức phân tử của X. ĐS: $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$.

Bài 20: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 6,72 lít O_2 (đktc) chỉ thu được 13,2 gam CO_2 và 5,4 gam nước. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí là 2,069. Xác định công thức phân tử của A.

ĐS: $C_2H_4O_2$.

Bài 21: Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 gam chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO_2 và nước theo tỉ lệ khối lượng 44 : 15. Xác định công thức phân tử của X biết rằng tỉ khối hơi của X đối với C_2H_6 là 3,8.

ĐS: $C_6H_{10}O_2$.

Bài 22. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháy gồm 3,15 gam nước và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO_2 và N_2 (đktc). Xác định công thức đơn giản nhất của X.

ĐS: $C_3H_7O_2N$

Bài 23. Hợp chất hữu cơ A có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, Cl lần lượt là 24,24%; 4,04%; 71,72%. Xác định công thức phân tử của A biết tỉ khối hơi của A so với CO_2 là 2,25.

ĐS: $C_2H_4Cl_2$.

Bài 24. Đốt cháy 100ml hơi chất B cần 250ml O_2 tạo ra 200ml CO_2 và 200ml hơi nước. Xác định công thức phân tử của chất B. Biết rằng các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

ĐS: C_2H_4O

Bài 25. Đốt cháy hoàn toàn 1,0 lít chất hữu cơ A dạng khí cần vừa đủ 5,0 lít O_2 , sau phản ứng thu được 3,0 lít CO_2 và 4,0 lít hơi nước. Xác định công thức phân tử của A biết các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

ĐS: C_3H_8 .

Bài 26. Đốt cháy hoàn toàn 0,59g chất hữu cơ A chứa C; H; N thì thu được 1,32g CO_2 và 0,81g H_2O và 112ml N_2 (đktc). Tìm công thức phân tử của A biết tỉ khối của A so với oxi là 1,84.

ĐS: C_3H_9N

Bài 27. Đốt cháy hoàn toàn m gam một Hydrocacbon A thì thu được 2,24 lít CO_2 (đktc) và 3,6 gam nước.

a. Tìm m và xác định phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố có trong A.

b. Xác định công thức phân tử của A biết tỉ khối của A so với hidro là 8

ĐS: 1,6g; 75%; 25%; CH_4 .

Bài 28. Phân tích chất hữu cơ D thì thu được tỉ lệ khối lượng các nguyên tố C, H, O là 6 : 1 : 8. Biết tỉ khối của D so với hidro là 30. Lập công thức phân tử của D.

ĐS: $C_2H_4O_2$.

Bài 29. Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một chất hữu cơ có thành phần gồm các nguyên tố C, H, O người ta thu được 1,32 gam CO_2 và 0,54 gam H_2O . Khối lượng phân tử chất đó là 180 đvC. Hãy xác định công thức phân tử của chất hữu cơ nói trên.

ĐS: $C_6H_{12}O_6$.

Bài 30. Đốt cháy hoàn toàn 3,2g một chất hữu cơ A rồi dẫn sản phẩm qua bình chứa nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 13,44g và có 24g kết tủa. Biết tỉ khối của A so với không khí = 1,38. Xác định công thức phân tử của A.

ĐS: C_3H_4 .